

Kaynağın Verdiği, Masanın Aldığı

FİZ.11.3.1

a · tanımlarını yapar

b · veri setlerini inceler

c · veri setlerini kullanarak yorumlayarak değerlendirir

FBAB8 Bilimsel Çıkarım

KB2.7 · KB2.6

OB7 · OB1 · OB4

Ad-Soyad:

Sınıf: 11 -

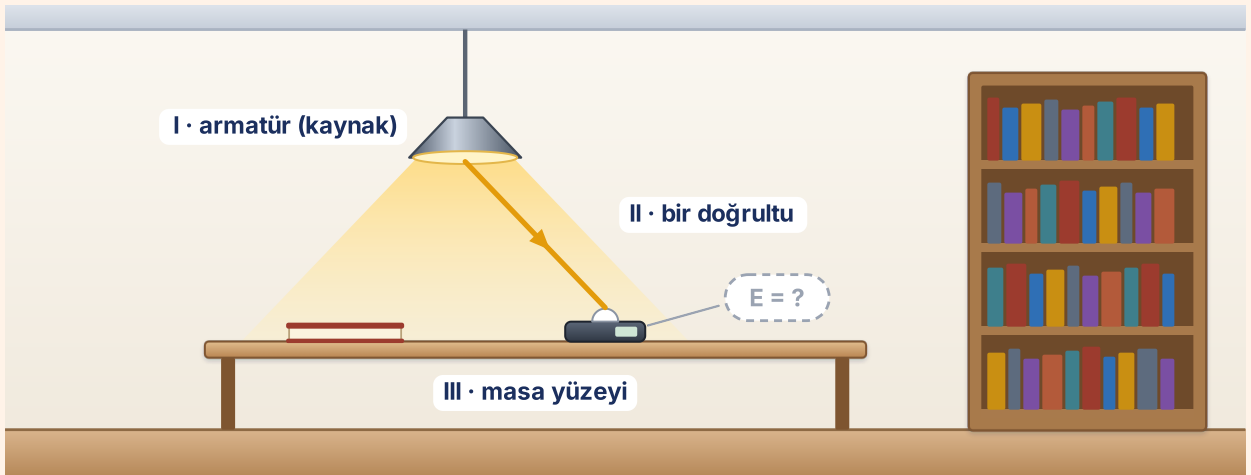
No:

Tarih:

Geçen hafta elektrik ünitesini prizin ucunda kapatırken bir soru bırakmıştık: lambanın etiketindeki watt değeri, masaya gönderdiği ışığı söyler mi? Optik ünitesini bu soruyla açıyoruz: bir ampul bize ne kadar ışık verir ve bu ışığın ne kadarı okuduğumuz sayfaya ulaşır? Bu kâğıt önce üç büyüklüğü adlandırır, sonra bir kütüphanenin ölçüm çizelgelerinden hangi etmenin neyi değiştirdiğini çıkarır ve en sonda bir karar yazdırır.

SENARYO DOSYASI · KANDIRA'DA BİR İLÇE HALK KÜTÜPHANESİNİN OKUMA SALONU

Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki halk kütüphanesinde okuyucular dilek kutusuna aynı notu bırakmıştır: "Akşamları masada okumak gözümüzü yoruyor." Kütüphane müdürü belediyenin teknik ekibini çağırmıştır. Ekip salona üç şeyle gelmiştir: yüzeye konduğunda o yüzeye düşen ışığı lüks olarak okuyan bir **lüksmetre**, depodan çıkan ampul kutuları ve armatürlerin **kataloğu**. Salonun tavanı masaların 3,2 m üstündedir; armatürler boyu ayarlanabilen askılarla tavandan sarkar. Bütün ölçümler akşam, perdeler kapalıyken ve ölçülen armatürden başka hiçbir lamba yanmıyorken yapılmıştır.



Ş.1 · okuma salonunun kesiti: askılı armatür, masa ve masadaki lüksmetre

KÂĞIT BOYUNCA KULLANACAĞIMIZ DİL

- **Işık şiddeti (I):** bir kaynağın belirli bir doğrultuda yaydığı ışığın yoğunluğudur; kaynağa ve doğrultuya aittir. Temel büyüklüktür, birimi **kandela (cd)**. Güç ya da enerji değildir.
- **Işık akısı (Φ):** kaynaktan çıkıp bir yüzeye birim zamanda ulaşan ışık miktarıdır; birimi **lümen (lm)**. Her yöne eşit ışık yayan noktasal bir kaynağı tamamen saran kapalı yüzeyden geçen akı $\Phi = 4 \cdot \pi \cdot I$ 'dir.
- **Aydınlanma (E):** yüzeyin birim alanına dik düşen ışık akısıdır: $E = \Phi/A$; birimi **lüks (lx)**, 1 lx = 1 lm/m². Noktasal kaynaktan r uzaklıkta ışığa dik duran yüzeyde $E = I/r^2$; ışın yüzeyin **normaliyle** α açısı yaparsa $E = (I/r^2) \cdot \cos\alpha$.
- Gerektiğinde $\pi = 3$ alınız. Verilen kosinüs değerlerini kullanınız.

Üç Ad, Üç Yer FİZ.11.3.1-a

Ş.1'de salonda üç yer imlenmiştir: I armatürün kendisi, II armatürden masaya inen bir doğrultu, III masanın yüzeyi. **a)** Işık akısı, ışık şiddeti ve aydınlanmayı bu üç yere yerleştiriniz; her birinin birimini ve neyi söylediğini bir cümleyle yazınız. **b)** Askı kısaltılıp armatür masaya 40 cm yaklaştırılıyor, ampul aynı kalıyor. Üç büyüklükten hangisi değişir, hangileri değişmez? Her birini "kaynağa ait" ya da "yüzeye ait" diye gerekçelendiriniz. **c)** " $E = ?$ " yazan yerdeki değeri ölçmek istiyorsunuz: lüksmetreyi nereye koyar, algılayıcı yüzünü hangi yöne çevirir ve hangi birimi okursunuz?

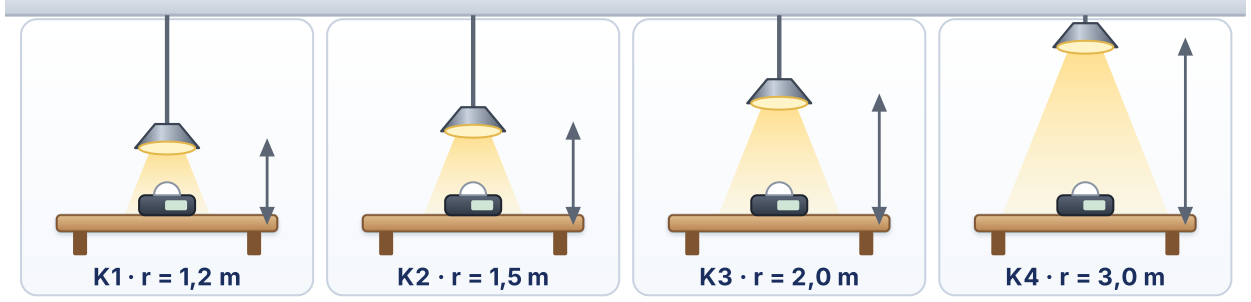
This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Kutunun Üstündeki İki Sayı FİZ.11.3.1-a · FİZ.11.3.1-b

I. kutu	II. kutu	III. kutu
LED	halojen	kompakt floresan
12 W	70 W	23 W
1320 lm	1230 lm	1450 lm

Ş.2 · depodan çıkan üç ampul kutusu · kutularda başka bilgi yoktur

Ekip bir deneme armatürünü aynı masanın üstünde dört yükseklikte denemiş, her seferinde armatürün tam altındaki noktayı ölçmüştür (Ş.3); ampul değişmemiştir. **a)** Neyi değiştirmiş, neyi sabit tutmuşlardır? **b)** Son sütunu doldurunuz; bu sayılar hangi büyüklüğe eşittir, birimi nedir? **c)** Armatür 2,4 m yükseğe asılırsa okuma kaç lüks olur? **ç)** "Uzaklık iki katına çıkınca okuma yarıya iner" iddiasını iki satırla sınavınız.



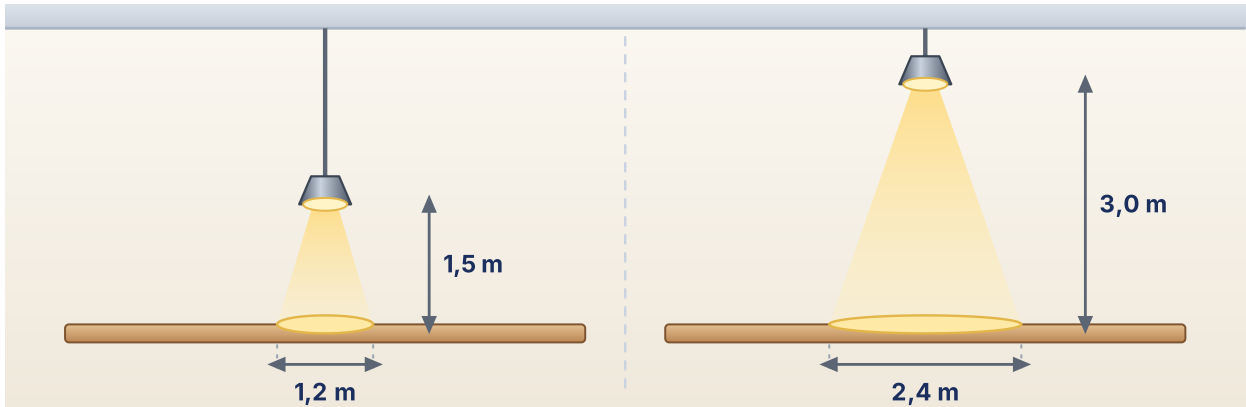
Ş.3 · aynı armatür dört yükseklikte; ölçüm hep masanın aynı noktasında

Ölçüm	Armatürün masadan yüksekliği, r (m)	Lüksmetre okuması, E (lx)	$E \cdot r^2$ (lx·m ²)
K1	1,2	250	...
K2	1,5	160	...
K3	2,0	90	...
K4	3,0	40	...

4

İşık Lekesi Büyüyünce

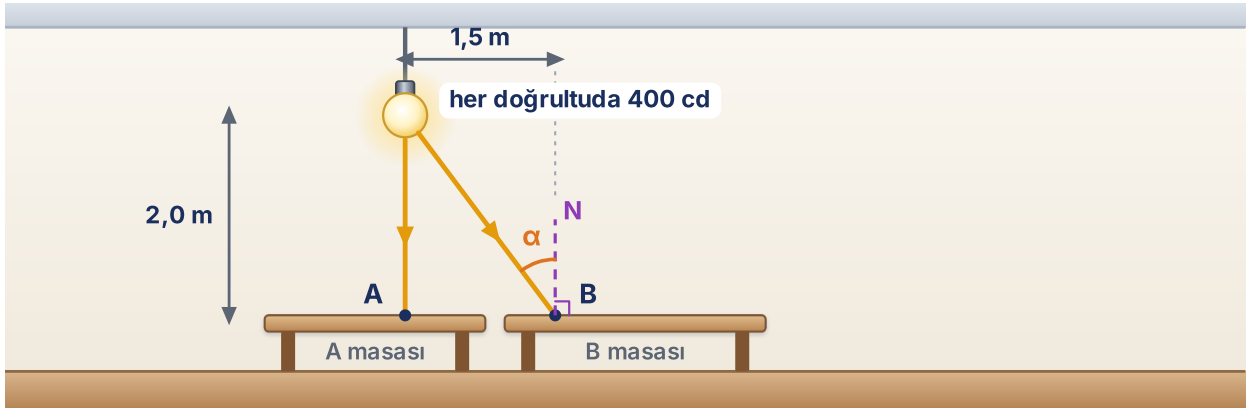
Bir stajyer birinci veri setine bakıp deftere şunu yazmıştır: "Armatür yükseldikçe ampulün ışık akısı azalıyor." Ş.4'te aynı armatür iki yükseklikte çizilmiştir; armatürün ağzı ışığı hep aynı açıda bir koni hâlinde dağıtır ve masada daire biçiminde bir ışık lekesi oluşur. **a)** Birinci veri setinde gerçekte hangi büyüklük ölçülmüştür? **b)** Leke çapı 1,5 m'de 1,2 m, 3,0 m'de 2,4 m ölçülmüştür. Lekenin alanı kaç katına çıkmıştır? Lekeye düşen akı değişmiş midir? Lekedeki aydınlanma kaç katına inmelidir; K2 ile K4 satırları bunu doğruluyor mu? **c)** Stajyerin cümlesini çizelgeye uyacak biçimde yeniden yazınız; hangi büyüklüğün adını değiştirdiğinizi belirtiniz. **ç)** Ekip aynı akıyı veren ama ışığı daha dar bir koniye toplayan bir armatür de denemiştir: 1,5 m'de leke çapı 0,6 m çıkmıştır. Aynı yükseklikte bu armatürün lekesindeki aydınlanma öbürününkinin kaç katıdır?



Ş.4 · aynı armatür iki yükseklikte; koninin açısı değişmez

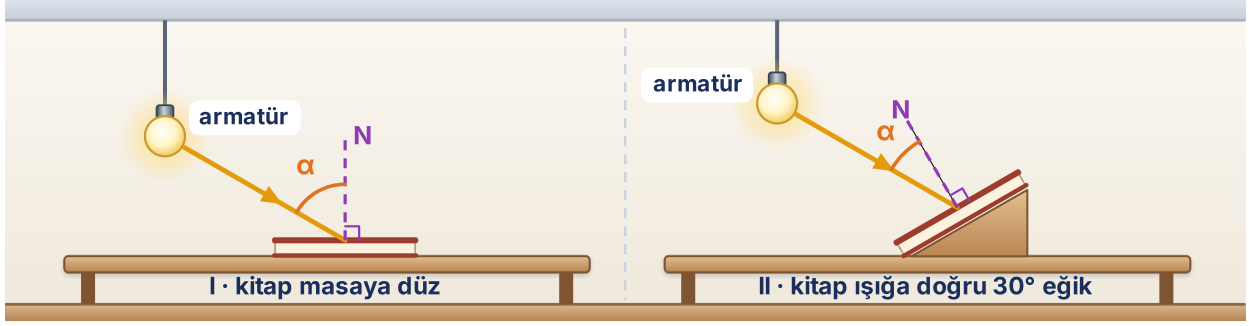
[illegible]

Ş.5'te salonun kesiti vardır: tek bir armatür yanıyor ve her yöne eşit ışık yayan bir ampul taşıyor; ışık şiddeti her doğrultuda 400 cd'dir. Armatür A masasının tam 2,0 m üstündedir; B masasındaki ölçüm noktası A'dan yatayda 1,5 m uzaktadır. Ekip A'da 100 lx, B'de 51 lx okumuştur. **a)** A'daki okumayı modelle hesaplayıp ölçümle karşılaştırınız. **b)** Armatürün B noktasına uzaklığını ve ışının B'deki masa normaliyle yaptığı açının kosinüsünü bulunuz; B'deki okumayı modelle hesaplayınız. **c)** B'deki okuma A'dakinin yaklaşık yarısıdır. Bu düşüşün ne kadarı uzaklıktan, ne kadarı eğik gelişten doğar? İki payı ayrı ayrı kat olarak yazınız. **ç)** Bir okuyucu "B'nin üstündeki ampul zayıf olmalı" diyor. Bu açıklamayı şekille çürütünüz.



Ş.5 · salon kesiti: tek armatür, A ve B masaları

Köşedeki bir masada ışık kitaba düşeyle 60° yapan doğrultudan gelir; armatür–kitap uzaklığı 2,0 m, bu doğrultudaki ışık şiddeti 480 cd'dir. Aynı kitap aynı noktada dört duruşta ölçülmüştür (Ş.6). **a)** Neyi değiştirmiş, neyi sabit tutmuşlardır? **b)** Her duruş için α 'yı ve modelin öngördüğü okumayı yazınız ($\cos 30^\circ \approx 0,87$; $\cos 60^\circ = 0,5$; $\cos 80^\circ \approx 0,17$). **c)** Okuma hangi duruşta en büyüktür, niçin? Ampul değiştirmeden bir öneri yazınız. **ç)** "Kitabı eğik tutmak okumayı her zaman azaltır" iddiasını iki satırla çürütünüz.

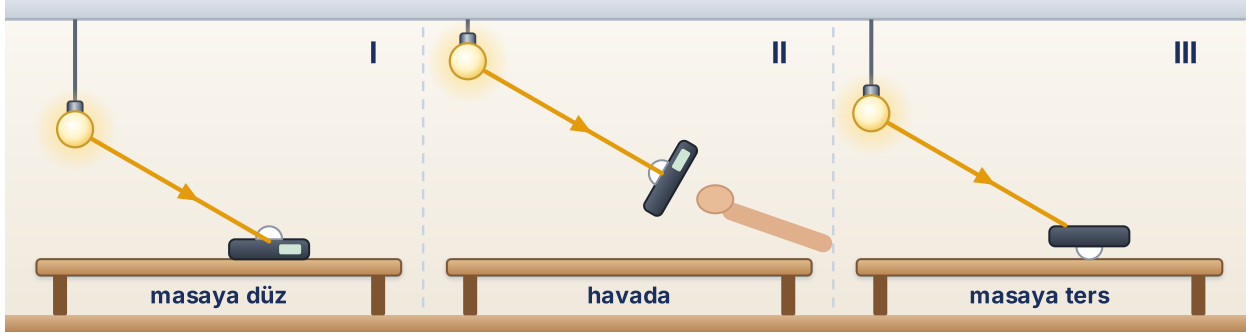


Ş.6 · Işın ile kitap: düz duruş ve ışığa doğru 30° eğik duruş · N kitabın normali

Duruş	Kitap nasıl tutuldu?	α	Model: $(I/r^2) \cdot \cos \alpha$	Ölçülen (lx)
D1	masaya düz yatırıldı	...	...	60
D2	ışığa doğru 30° eğildi	...	...	104
D3	ışığa doğru 60° eğildi	...	...	120
D4	ışıktan öteye 20° eğildi	...	...	21

7 Aleti Nereye Koymalı? FİZ.11.3.1-b

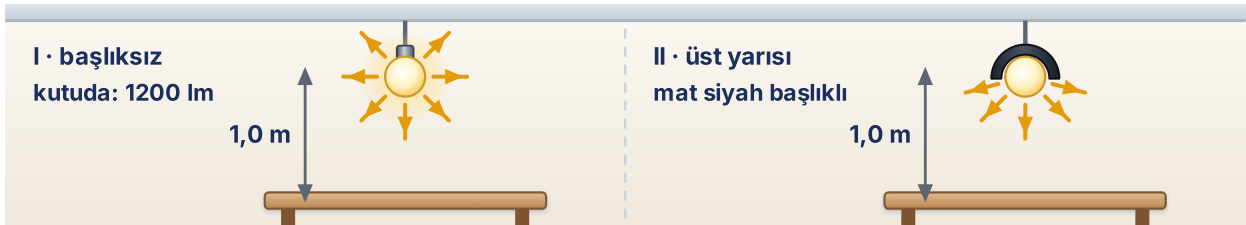
6. sorudaki köşe masasında kitap kaldırılmış, lüksmetre aynı noktada üç biçimde tutulmuştur (Ş.7): I masaya düz, algılayıcı yukarıda; II havada, algılayıcı armatüre dönük; III masaya ters, algılayıcı masaya dönük. Okumalar 60 lx, 120 lx ve 9 lx'tir. **a)** Hangi okuma hangi duruşa aittir? Kararınızı açıyla gerekçelendiriniz. **b)** Masanın aydınlanması hangisidir? II'deki okuma yanlış değildir; hangi sorunun cevabıdır? **c)** III'teki alete ışık nereden gelmiştir; bu sayı neden masanın aydınlanması sayılamaz? **ç)** Okuyucu kitabı D2'deki gibi eğik tutarken sayfanın aydınlanmasını ölçmek için alet nasıl konmalıdır?



Ş.7 · lüksmetrenin üç duruşu · okumalar sırasız verilmiştir

8 Başlık Takılınca FİZ.11.3.1-a · FİZ.11.3.1-c

Giriş holündeki çıplak ampul her yöne eşit ışık yayar, kutusunda 1200 lm yazar; 1,0 m altında bir sergi masası vardır (Ş.8). Ampulün üst yarısı ışığı yutan mat siyah bir başlıkla kapatılmıştır. **a)** Ampulün ışık şiddetini bulunuz ($\pi = 3$). **b)** Başlıktan sonra aşağıya çıkan akı kaç lümenidir? Masadaki aydınlanma başlıktan önce ve sonra kaç lükstür? **c)** "Başlık akıyı yarıya indirdi, demek ki masadaki aydınlanma da yarıya indi" cümlesinin hangi adımı yanlıştır? **ç)** Başlığın içi ayna gibi parlak olsaydı masadaki aydınlanma nasıl değişirdi?



Ş.8 · aynı ampul başlıksız ve üst yarısı başlıkla kapalı

Salonun A masasının üstündeki armatür için ekibin elinde üç ölçüm vardır: (I) ampul kutusunda 1320 lm, (II) A masasına konan lüksmetrede 130 lx, (III) armatür kataloğunda aşağı doğrultu için 420 cd. Armatür A masasının 1,8 m üstündedir. **a)** Müdürün dört sorusunu cevabını en doğrudan veren ölçüme bağlayınız ve gerekçeyi yazınız. **b)** Dördüncü soruyu hesaplayınız. **c)** Üç ölçümden hangisi salonun neresinde durduğunuza göre değişir? **ç)** Bir ölçümün yanına yerini, saatini ve aletin duruşunu yazmazsanız o satır niçin işe yaramaz? Bir cümleyle yazınız.

Müdürün sorusu	Hangi ölçüm?	Niçin o ölçüm?
Depodaki ampullerden hangisi daha çok ışık veriyor?	...	...
A masasında okumak göz yoruyor mu?	...	...
Armatür ışığını aşağıya mı topluyor, yana mı yayıyor?	...	...
Askı 0,6 m uzatılırsa A masasında okuma kaç lüks olur?	...	...

Aynı akşam A masasına iki okuyucu gelmiştir. Güneşli sokaktan içeri giren Deniz masaya oturur oturmaz "burası karanlık" demiş, on beş dakika sonra "şimdi iyi" demiştir. Işıklandırılmamış arka koridordan gelen Ali ise "burası çok aydınlık" demiştir. Masadaki lüksmetre bu süre boyunca hep 130 lx göstermiştir. **a)** Deniz'in iki yargısı arasında değişen şey nedir? Masanın aydınlanması mı? Kararınızı veriye dayandırınız. **b)** Aynı anda aynı masa için iki ayrı yargı çıkmasının sebebini yazınız. **c)** Okuma masası için istenen değer 500 lx'tir. Masadaki aydınlanma bu değer kaçta kaçıdır? Deniz'in ikinci yargısı ("şimdi iyi") bu durumda neden bir ölçü sayılamaz? **ç)** "Salon yeterince aydınlık, gözümle baktım" cümlesini ölçülebilir ve başkasının sınavabileceği bir cümleye çeviriniz.

Müdür belediyeye bir yenileme yazısı yazacaktır. Ekibin önerdiği yeni armatürün kataloğunda aşağı doğrultu için 1125 cd yazmaktadır. Salonun tavanı masaların 3,2 m üstündedir. **a)** Yazıda istenen sonuç hangi büyüklükle ve hangi birimle belirtilmelidir? Gerekçesini yazınız. **b)** Armatürün tam altındaki masada en az 500 lx sağlanması için armatür masadan en fazla kaç metre yükseğe asılabilir? Askının boyu en az kaç metre olmalıdır? **c)** Yazıya yalnız "daha güçlü ampul alınsın" yazmak niçin yetmez? İki sebep yazınız. **ç)** Yenileme bittiğinde sonucun sağlandığını nasıl kanıtlarsınız? Yapacağınız işi bir cümleyle yazınız.

Ara denetim: Şimdiye kadar yazdıklarını iki soruyla tara. "Uzaklık iki katına çıkınca yarıya iner" ya da "watt büyükse ışık da büyüktür" diyen bir cümle kaldı mı? Açığı yüzeyden ölçtüğün bir yer var mı? Varsa 2., 3. ve 6. soruya dönerek düzelt. Hesapladığın her aydınlanmanın yanına birimini (lx) ve hangi noktada olduğunu yazdığını denetle.

Aşağıdaki dört cümle salonda gerçekten söylenmiştir; hiçbirinin doğru olup olmadığı burada yazmaz. Her satır için bu cümleyi sınamak üzere hangi ölçümü yapacağınızı ve hangi okumanın onu yanlışlayacağını yazınız. Sonra kapanış cümlelerinizi yazınız: dört cümleden hangisi tek bir okumayla değil, ancak bir ölçüm çiftiyle sınanabilir?

Söylenen cümle	Hangi ölçümü yaparım?	Hangi okuma yanlışlar?
"İki ampulden wattı büyük olanı salonu daha iyi aydınlatır."	...	...
"Armatür yükselince ampulün ışık akısı azalır."	...	...
"Salonun her masası aynı ölçüde aydınlıktır."	...	...
"Kitabı eğik tutmak okumayı her zaman azaltır."	...	...

Bir kavramın operasyonel tanımı, onun **nasıl ölçüldüğünü ya da hangi veriden bulunduğu** söyler. **a)** Çizelgeyi bu haftanın verileriyle doldurunuz. **b)** Altındaki boşluğa beş kutulu bir kavram haritası taslağı çiziniz: ışık şiddeti, ışık akısı, aydınlanma, uzaklık, geliş açısı. Her okun üstüne yüklemli bir cümle yazınız. **c)** Aynı ölçütle "gözle baktım, yeterince aydınlıktı" sözünün niçin bir ölçüm satırı sayılamayacağını bir cümleyle açıklayınız.

Kavram	Neyle, nasıl elde edilir?	Birim	Neye aittir?
Işık şiddeti	...	...	...
Işık akısı	...	...	...
Aydınlanma	...	...	...

Bu hafta ışığın bir yüzeye düştüğünde orada ölçülebilen bir iz bıraktığını gördük. Şimdi ışığın yüzeyde kalmadığı bir duruma bakın: kütüphanenin penceresiz arka koridorunu hiç lamba koymadan, yalnız salonun penceresinden gelen gün ışığıyla aydınlatmak istiyorsunuz; elinizde cilalı, pürüzsüz birkaç levha var. **a)** Levhaları nereye, hangi eğimle koyardınız? Işığın yolunu kaba bir çizimle gösteriniz. **b)** Koridorun sonunda duran biri levhaya baktığında ne görür; gördüğü şey levhanın önünde mi, arkasında mıdır? Tahmininizi kendi cümlelerinizle yazınız.

KENDİNİ DENETLE · KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Işık şiddetini ve ışık akısını kaynağa, aydınlanmayı yüzeye bağladın mı; "ampulün aydınlanması" gibi bir söz kaldı mı?
- Uzaklık değişince okumayı uzaklığın karesiyle, eğik gelişte $\cos\alpha$ ile değiştirdin mi; α 'yı yüzey normalinden mi ölçtün?
- Her çıkarımının yanına hangi satırlara ya da hangi ölçüm çiftine dayandığını yazdın mı?

Kâğıdı bitirdikten sonra: Evinde ders çalıştığın masada telefonunun ışık algılayıcısıyla iki okuma al: bir kez masa lambası açıkken, bir kez yalnız tavan lambası açıkken. İki okumayı yerini ve algılayıcının duruşunu yazarak defterine geçir; hangisinin okuma için istenen 500 lx'e yakın olduğunu not et. Hafta 29'da bu kayıtlardan biriyle başlayacağız.

Mini Test · Kandela, Lümen, Lüks

FİZ.11.3.1 a, b, c

 $\Phi = 4 \cdot \pi \cdot I \cdot E = \Phi / A \cdot E = I / r^2 \cdot E = (I / r^2) \cdot \cos \alpha$ (α : ışın ile yüzey normali arasındaki açı) · gerekirse $\pi = 3$ alınız.

Ad-Soyad: _____

Sınıf: 11 - _____

No: _____

Puan: _____

Soruların bir bölümü Ardahan'ın Posof ilçesindeki kapalı spor salonunun aydınlatma yenilemesinden, bir bölümü Ordu'nun Fatsa ilçesindeki sahil yürüyüş yolunun direk aydınlatmasından derlenmiştir. Aksi söylenmedikçe lambalar noktasal kaynak kabul edilir; ölçümler akşam, dışarıdan ışık gelmezken ve algılayıcı yüzü ölçülen yüzeye aynı yöne bakarken yapılmıştır.

1 Antrenörün Sorusu

Posof'taki salonun bakım dosyasında eski armatürler için üç sayı yazılıdır: kutusunda 32 000 lm, kataloğunda aşağı doğrultu için 6400 cd ve saha zeminine yatırılan lüksmetrede 310 lx. Antrenör "sahanın zemini ne kadar aydınlık?" diye soruyor. Bu soruyu doğrudan cevaplayan sayı ve gerekçesi hangisidir?

- A) 32 000 lm; armatürlerin yaydığı toplam ışık zeminin aydınlığını doğrudan verir
- B) 310 lx; zeminin birim alanına düşen akıyı ancak zeminde yapılan ölçüm verir
- C) 6400 cd; zemine bakan doğrultudaki şiddet zeminin aydınlanmasına eşittir
- D) 6400 cd; ışık şiddeti uzaklıkla değişmediği için zeminde de aynı kalır
- E) 310 lx; bu sayı armatürün bütün doğrultulardaki ışığının toplamıdır

2 Yenilemede Hangi Armatür?

Salonda 24 eski armatür vardır; her biri 400 W çekip 32 000 lm verir. Önerilen LED armatür 250 W çekip 35 000 lm verir. Bütün armatürler değiştirilirse hangisi doğrudur?

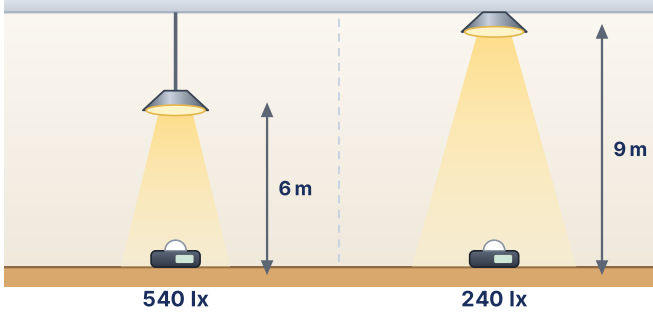


eski ve önerilen armatürün etiketleri

- A) Eski armatür kalmalı; wattı büyük olan daha çok ışık verir
- B) LED seçilmeli; toplam güç 3600 W düşer, toplam akı 72 000 lm azalır
- C) Fark yoktur; watt ile lümen aynı büyüklüğün iki birimidir
- D) LED seçilmeli; watt başına 80 lm verir, toplam akı 72 000 lm artar
- E) LED seçilmeli; watt başına 140 lm verir, toplam akı 72 000 lm artar

3 Armatür Yükseltince

Önerilen LED armatürlerden biri denenmiş, salonda yalnız o yakılmış ve tam altındaki zemin noktası ölçülmüştür. Armatür zeminden 6 m yüksekten 540 lx, 9 m'ye çıkarıldığında 240 lx okunmuştur. Armatür 12 m'ye çıkarılsaydı aynı noktada okuma kaç lüks olurdu?

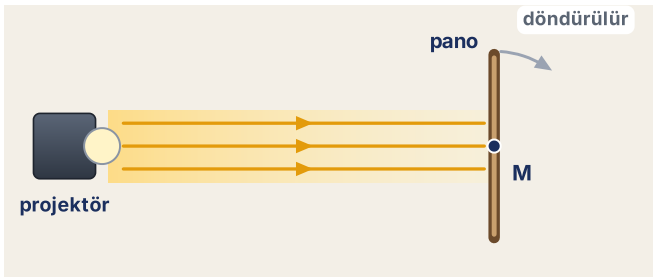


aynı armatür iki yükseklikte, ölçüm hep aynı noktada

- A) 60
- B) 270
- C) 180
- D) 135
- E) 67,5

5 Pano Döndürülünce

Salon girişindeki bilgi panosu önce projektörün ışınlarına dik tutulmuş ve lüksmetre 180 lx okumuştur. Pano, ölçüm noktasından geçen düşey bir eksen çevresinde döndürülünce aynı noktada 90 lx okunmuştur; projektöre uzaklık değişmemiştir. Işının panonun normaliyle yaptığı açı (α) ve panonun döndürülme açısı hangisidir?



üstten görünüş: pano ışınlara dikken ve dönme yönü

- A) $\alpha = 30^\circ$; pano 30° döndürülmüştür
- B) $\alpha = 60^\circ$; pano 60° döndürülmüştür
- C) $\alpha = 45^\circ$; pano 45° döndürülmüştür
- D) $\alpha = 90^\circ$; pano 90° döndürülmüştür
- E) $\alpha = 60^\circ$; pano 30° döndürülmüştür

4 Yükseltmede Ne Değişti?

3. sorudaki ölçümlerde ampul değiştirilmemiş, armatürün yalnız yüksekliği değiştirilmiştir. Armatürün aşağı doğrultudaki ışık şiddeti (I), toplam ışık akısı (Φ) ve zemindeki aydınlama (E) için hangisi doğrudur?

- A) I ve Φ değişmez, ikisi kaynağa aittir; E azalır, ışık daha geniş alana yayılır
- B) I azalır, kaynak zeminden uzaklaşmıştır; Φ değişmez; E azalır
- C) I, Φ ve E aynı oranda azalır, çünkü üçü de aynı okumadan bulunur
- D) Φ azalır, zemine daha az ışık ulaşır; I ve E değişmez
- E) I ve Φ artar, yükselen armatür daha geniş alan görür; E azalır

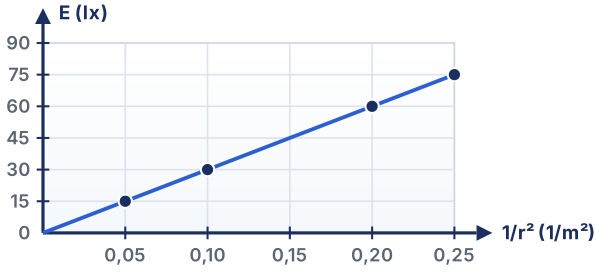
6 İki Şeritte Ortalama Aydınlanma

Fatsa yürüyüş yolu için iki teklif gelmiştir. X armatürü, yolun 8 m $\times$ 25 m'lik şeridine 6000 lm düşürür. Y armatürü, 6 m $\times$ 25 m'lik şeride 4500 lm düşürür. İki şeritteki ortalama aydınlama için hangisi doğrudur?

- A) X'te daha büyüktür; şeride düşen akı daha büyüktür
- B) Y'de daha büyüktür; şerit daha dar olduğu için ışık yoğunlaşır
- C) X'te 750 lx, Y'de 750 lx'tir; akı şeridin enine bölünür
- D) X'te 240 lx, Y'de 180 lx'tir; akı şeridin boyuna bölünür
- E) İkisinde de 30 lx'tir; akının alana oranı eşittir

7 Grafiğin Eğimi

Belediye atölyesinde yol lambalarının yedek çıplak ampullerinden biri yakılmış ve lüksmetre, ampulün önünde ışınlara dik olarak farklı uzaklıklara konmuştur. Şekildeki grafik okumaların $1/r^2$ 'ye karşı çizimidir. Ampul her yöne eşit ışık yaydığına göre ışık şiddeti ve toplam ışık akısı hangisidir? ($\pi = 3$)

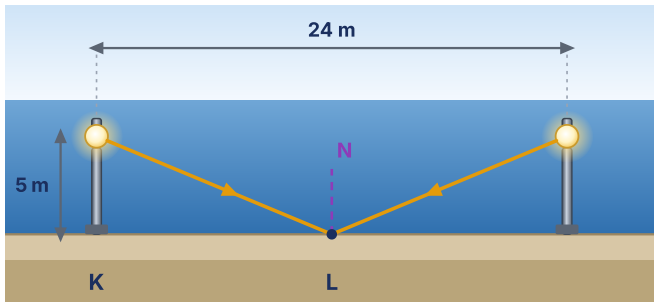


aydınlanma- $(1/r^2)$ grafiği

- A) 3600 cd; 300 lm B) 300 cd; 1200 lm
C) 75 cd; 900 lm D) 300 cd; 3600 lm
E) 300 cd; 900 lm

9 İki Direğin Tam Ortası

Fatsa yolundaki direkler 5 m yüksekliğinde ve aralarında 24 m vardır; her lamba her yöne eşit, 1000 cd şiddetle ışık yayar. Bir direğin dibindeki K noktasında 41 lx okunmuştur. İki direğin tam ortasındaki L noktasını yalnız bu iki direk aydınlatıyorsa L'deki okuma yaklaşık kaç lüx'tür? ($13^2 = 169$)



yolun kesiti: iki direk, K ve L noktaları

- A) 41 B) 2,3
C) 11,8 D) 4,6
E) 13,9

8 Şartnamenin İki Koşulu

Salonun şartnamesinde iki koşul vardır: zemindeki ortalama aydınlanma en az 300 lx olmalı ve en küçük okumanın ortalamaya oranı en az 0,6 olmalıdır. Yenilemeden sonra şekildeki beş noktada 450, 360, 330, 210 ve 150 lx okunmuştur. Hangi değerlendirme doğrudur?



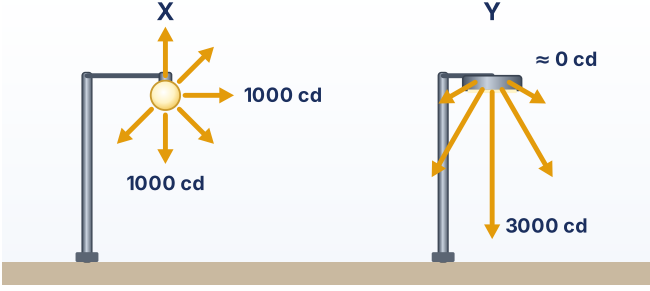
salonun üstten planı: armatürler ve beş ölçüm noktası

- A) İki koşul da sağlanır; en büyük okuma 450 lx'tir
B) Ortalama koşulu sağlanmaz; en küçük okuma 300 lx'in altındadır
C) Ortalama koşulu sağlanır; oran 0,5 olduğundan ikinci koşul sağlanmaz
D) İki koşul da sağlanır; oran $300/450 \approx 0,67$ 'dir
E) Değerlendirilemez; okumaların farklı çıkması ölçüm hatasıdır

11

Uzaktan En Parlak Görünen

Fatsa yolunun iki ucunda iki ayrı tür armatür denenmektedir; ikisi de 5 m'lik direklerde. X armatürü her doğrultuda 1000 cd yayar. Y armatürü yatay doğrultuda neredeyse hiç ışık yaymaz, düşey aşağı doğrultuda 3000 cd yayar. Yoldan uzaklaşan bir yürüyüşçü "X çok daha parlak görünüyor; demek ki X'in altı daha aydınlık" diyor. Bu yargı için hangisi doğrudur?



iki armatürün aşağı ve yatay doğrultudaki ışık şiddetleri

- A) Doğrudur; göze parlak görünen armatürün her yöne yaydığı ışık büyüktür
- B) Yanlıştır; göze yatay doğrultudaki şiddet gelir, Y'nin dibi 120 lx ile daha aydınlıktır
- C) Doğrudur; X'in dibinde 120 lx, Y'nin dibinde 40 lx okunur
- D) Yanlıştır; iki armatürün dibinde de 40 lx okunur
- E) Doğrudur; ışık şiddeti bütün doğrultularda aynı olduğundan uzaktan bakmak yeter

10

İki Öneri

Belediye 9. sorudaki L noktasının okumasını artırmak istiyor. Konuşulan iki öneri şudur: (I) direkleri 5 m'den 7 m'ye yükseltmek, (II) iki direğin arasına aynı lambalı yeni bir direk ekleyip aralığı 12 m'ye indirmek. Hangisi savunulabilir?

- A) II; L yeni direğin dibine gelir ve okuma yaklaşık 45 lx'e çıkar
- B) I; lamba K'den uzaklaşırken L'ye yaklaşır, L'deki okuma 2 katına çıkar
- C) Hiçbiri; L'deki okuma yalnız lambanın ışık şiddetine bağlıdır
- D) II; ama toplam akı paylaşılacağı için K'deki okuma yarıya iner
- E) I; ışık daha geniş alana yayılır ve L'deki okuma K'dekine eşitlenir

12

Şartnameye Ne Yazılsın?

Belediye Fatsa yolu için yeni armatür alacaktır. Şartnameye, yüklenicinin iş bitiminde ölçülerek denetlenecek tek bir ölçü yazılacaktır. Yolu her yerinde yürüyüşün güvenli olduğunu kanıtlamak için yazılması gereken hangisidir?

- A) Armatürün gücü (W); harcanan elektrik yolu aydınlığını belirler
- B) Armatürün akısı (lm); akı yeterliyse direklerin yeri sonucu değiştirmez
- C) Aydınlanma (lx); ölçüm iki direğin ortasında, okumanın en küçük olduğu yerde yapılır
- D) Işık şiddeti (cd); katalogdaki değer yol yüzeyinde de ölçülür
- E) Aydınlanma (lx); ölçüm direğin dibinde, okumanın en büyük olduğu yerde yapılır

13 İki Ölçüm Çiftinin Söylediği

Posof'taki ekibin defterinde iki ölçüm çifti vardır: (i) armatür 6 m'den 9 m'ye yükseltince okuma 540 lx'ten 240 lx'e inmiştir; (ii) bilgi panosu ışınlar dikken 180 lx, 60° döndürölünce 90 lx okunmuştur. İki çiftin birlikte desteklediği çıkarım hangisidir?

- A) İki düşüş de aletin yanılmasıdır; gerçek aydınlanma değişmemiştir
- B) İki çiftte de kaynağın ışık akısı azalmış, okuma bu yüzden düşmüştür
- C) Uzaklık da açı da okumayı aynı oranda, yarı yarıya düşürür
- D) (i) ters kareye, (ii) doğru orantıya uyar; iki çift birbiriyle çelişir
- E) Kaynak aynıken aydınlanma, uzaklığın karesiyle ve $\cos\alpha$ ile azalır

15 Bütün Veriler Birlikte

Bu testte bir kapalı salonun ve bir yürüyüş yolunun ölçümleri incelendi. Aşağıdaki genellemelerden hangisi testteki bütün verilerle uyumludur ve hiçbir soruda çürütölmez?

- A) Aydınlanma şiddete, uzaklığın karesine ve geliş açısına bağlıdır; karar ölçülen lüksle verilir
- B) Daha çok watt harcayan armatür her zaman daha aydınlık bir yüzey verir
- C) Göze en parlak görünen armatür en aydınlık zemini verir
- D) Kutudaki lümen değeri kurulduğu her yerde aynı aydınlanmayı sağlar
- E) Bir yerin aydınlığı yalnız ampul seçilerek belirlenir; yerleşim sonucu değişmez

14 Defterdeki Eksik Bilgi

Fatsa'daki ekibin defterinde yalnız şu iki satır vardır: "21.40 · 12 lx" ve "21.52 · 31 lx". Bir üye bu iki satıra bakıp "yol düzgün aydınlatılmamış" diye rapor yazmak istiyor. Bu yargının kurulabilmesi için eksik olan bilgi hangisidir?

- A) Ölçümü yapan kişinin adı; iki satırı aynı kişi ölçmemiş olabilir
- B) Ölçüm saatlerinin saniyesi; dakika tek başına yetmez
- C) Ölçüm noktalarının direklerle göre yeri ve algılayıcının duruşu
- D) Armatürlerin markası ve gücü; bunlar yazılmadan okuma anlaşılmaz
- E) Lüksmetrenin son bakım tarihi; tarih yoksa ölçüm geçersizdir

Bağlam Temelli Sorular · Ameliyathane, Kale, Sera

FİZ.11.3.1 a, b, c

FBAB8 Bilimsel Çıkarım

KB2.7 Karşılaştırma · KB3.1 Karar Verme

OB7 Veri · OB1 Bilgi

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 11 -

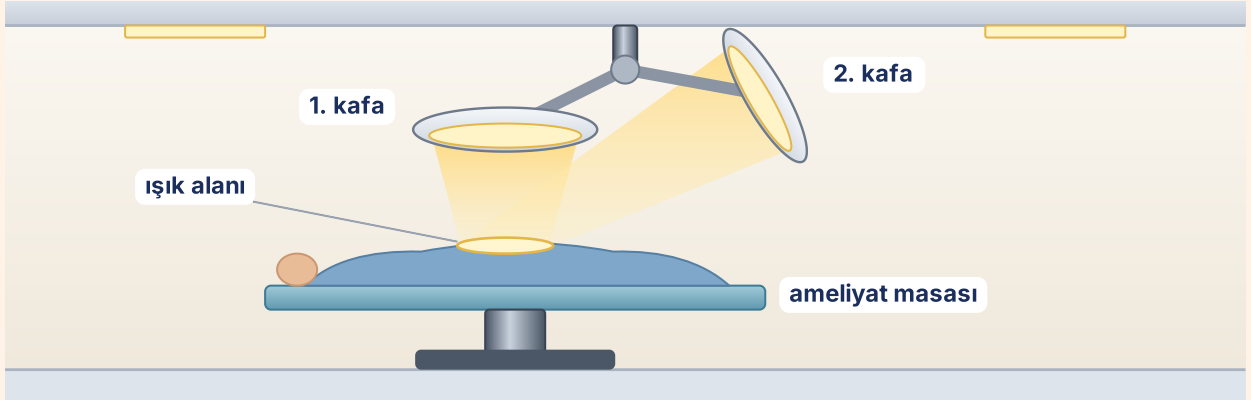
No:

Puan:

Üç bağlamda da aynı dört modeli kullanacaksınız: her yöne eşit ışık yayan noktasal kaynaktan $\Phi = 4 \cdot \pi \cdot I$; bir yüzeydeki ortalama aydınlanma $E = \Phi/A$; noktasal kaynaktan r uzaklıkta $E = (I/r^2) \cdot \cos \alpha$; α , ışının yüzey normaliyle yaptığı açıdır. Birden çok kaynaktan gelen aydınlanmalar toplanır. Gerekirse $\pi = 3$, $\cos 30^\circ \approx 0,87$, $\cos 37^\circ \approx 0,8$, $\cos 60^\circ = 0,5$ alınız.

BAĞLAM 1 · ANTAKYA'DA BİR HASTANENİN YENİ AMELİYATHANESİ

Hatay'ın Antakya ilçesindeki bir hastanede yeni açılan ameliyathanede, ameliyat masasının üstünde tavana bağlı iki kollu bir **ameliyat lambası** vardır. Lambanın her kafası çok sayıda LED'in ışığını masada daire biçiminde bir **ışık alanına** toplar; alanın çapı kafadaki odak düğmesiyle değiştirilebilir ve bu sırada kafadan alana ulaşan akı değişmez. Hastanenin teknik şartnamesine göre ışık alanındaki aydınlanma **40 000 lx ile 160 000 lx arasında** olmalıdır; üst sınır, ışığın dokuyu ısıtmaması için konmuştur. Ameliyathanenin genel tavan aydınlatması masada ayrıca yaklaşık 1000 lx sağlar; sorularda bu pay ihmal edilecektir.



ameliyat masası, iki kafalı lamba ve masadaki ışık alanı

1-3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

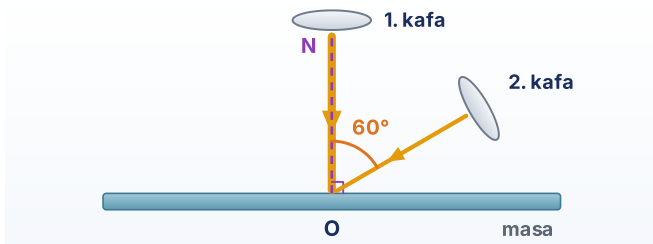
1 Işık Alanı Genişleyince FİZ.11.3.1-c · KB2.7

Birinci kafa düz yatan masaya dik ışık gönderiyor; ışık alanının çapı 20 cm iken alandaki ortalama aydınlanma 160 000 lx'tir. Cerrah daha geniş bir bölgeyi görmek için odak düğmesiyle alanın çapını 30 cm'ye çıkarıyor. Alandaki ortalama aydınlanma ve şartnameye uygunluk için hangisi doğrudur?

- A) Yaklaşık 107 000 lx; şartnamenin içindedir
- B) 160 000 lx; akı değişmediği için aydınlanma da değişmez
- C) Yaklaşık 71 000 lx; şartnamenin içindedir
- D) 360 000 lx; şartnamenin üst sınırını aşar
- E) 240 000 lx; şartnamenin üst sınırını aşar

3 İki Kafa Birlikte FİZ.11.3.1-c · KB3.1

Birinci kafa, düz yatan masadaki alanın merkezine dik gelerek tek başına 90 000 lx sağlıyor. İkinci kafanın ışını aynı noktaya masanın normaliyle 60° yaparak geliyor; bu kafa tek başına, ışınlarına dik tutulan bir yüzeyde o noktada 100 000 lx sağlıyor. İki kafa birlikte yakılınca merkezdeki aydınlanma ve şartnameye uygunluk için hangisi doğrudur?



iki kafanın ışınları ve masanın normali

- A) 190 000 lx; üst sınırı aşar, bir kafa kapatılmalıdır
- B) 95 000 lx; iki kafanın ortalaması alınır, şartnamenin içindedir
- C) 140 000 lx; iki pay toplanır, şartnamenin içindedir
- D) 50 000 lx; yalnız eğik gelen kafa sayılır, şartnamenin içindedir
- E) 177 000 lx; iki pay toplanır, üst sınırı aşar

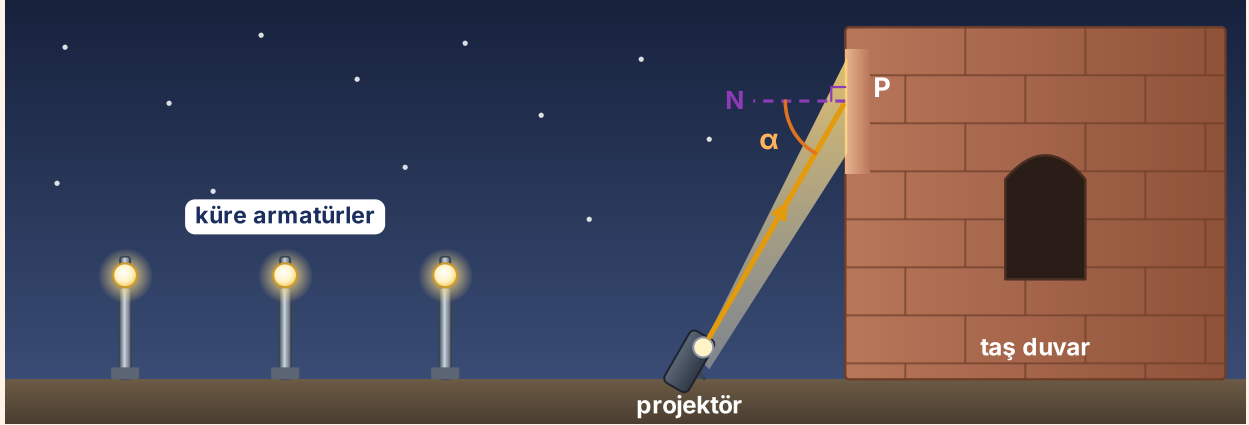
2 Masa Yana Yatırılınca FİZ.11.3.1-b · KB2.14

Işık alanının çapı yeniden 20 cm'ye alınıyor (ortalama 160 000 lx). Ameliyat sırasında masa hastayla birlikte bir yana 30° yatırılıyor; birinci kafanın ışığı yine düşey gelmektedir ve kafanın masaya uzaklığı pek değişmemektedir. Hastanın masayla birlikte yatan yüzeyindeki ortalama aydınlanma yaklaşık kaç lükstür?

- A) 80 000
- B) 139 000
- C) 160 000
- D) 184 000
- E) 120 000

BAĞLAM 2 · AFYONKARAHİSAR KALESİ'NİN GECE AYDINLATMASI

Afyonkarahisar'da şehrin ortasındaki kayalığın tepesinde yükselen tarihî kalenin surları geceleri aydınlatılacaktır. Sur duvarlarını aydınlatmak için duvarların dibine yakın konan **projektörler** kullanılacaktır. Belediye, aydınlatmanın gökyüzüne kaçan ışığı, yani **ışık kirliliğini** en aza indirmesini istemektedir; kaçan ışık hem enerji israfıdır hem de şehirden yıldız gözlemine zorlaştırır. Duvarlar gece boyunca en az 50 lx ile aydınlatılacaktır. Projektörlerin ışık şiddetleri kataloglardan alınmıştır.



yere konan projektör ve taş duvar · N duvarın normali

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4 Duvardaki Bir Nokta FİZ.11.3.1-b · KB2.14

Bir projektör, duvardaki P noktasına 12 m uzaklıktadır ve P doğrultusundaki ışık şiddeti 28 800 cd'dir. Projektörün ışını P'de duvarın normaliyle 60° yapmaktadır. P'deki aydınlanma kaç lüx'tür ve duvar için istenen değeri sağlar mı?

- A) 100 lx; istenen değeri sağlar
- B) 200 lx; istenen değeri sağlar
- C) Yaklaşık 174 lx; istenen değeri sağlar
- D) 1200 lx; istenen değerin çok üstündedir
- E) 50 lx; istenen değeri ancak sınırda sağlar

5 Gökyüzüne Kaçan Işık FİZ.11.3.1-c · KB2.14

Kalenin dış duvarını aydınlatan geniş bir projektörün kutusunda 18 000 lm yazmaktadır. Ekip duvarın aydınlanan 40 m^2 'lik bölümünde birçok noktada ölçüm almış ve ortalama aydınlanmayı 270 lx bulmuştur. Işığın duvara ulaşmayan kısmı duvarın yanından ve üstünden gökyüzüne gitmektedir. Projektörün akısının yaklaşık yüzde kaç duvara ulaşmadan gökyüzüne kaçmaktadır?

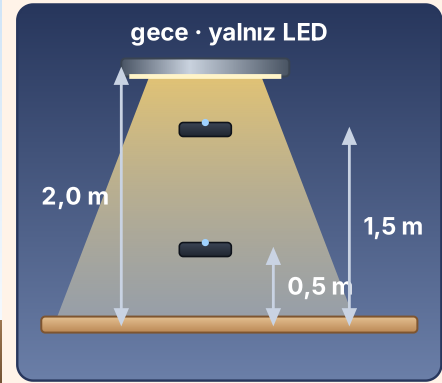
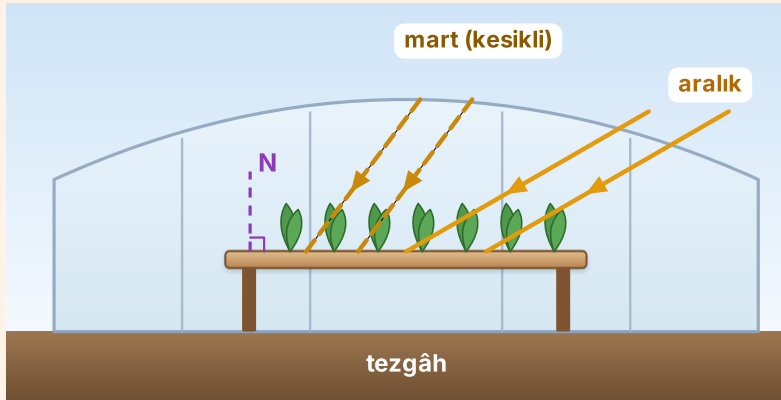
- | | |
|--------|--------|
| A) %60 | B) %98 |
| C) %67 | D) %0 |
| E) %40 | |

Kaleye çıkan merdivenli yolda 20 tane küre armatür vardır; her biri her yöne eşit ışık yayar ve ışık şiddeti 250 cd'dir. Armatürlerin yatayın üstüne, yani gökyüzü tarafına gönderdiği toplam ışık akısı kaç lümen dir? ($\pi = 3$)

- A) 30 000 B) 60 000
C) 5000 D) 15 000
E) 10 000

BAĞLAM 3 · SERİK'TE SEBZE SERALARI

Antalya'nın Serik ilçesi, örtü altında sebze üretiminin yoğun olduğu yerlerden biridir. Bir üreticinin serasında fideler bir tezgâhın üstünde büyütülür. Gündüz ışık güneşten gelir; kış gecelerinde fidelerin üstüne asılan LED lambalar yakılır. Üretici telefonunun ışık algılayıcısıyla ölçümler almaktadır. Güneş çok uzakta olduğu için sera içindeki ışınları birbirine paraleldir. Serik'te öğle vakti güneş ışınları düşeyle martta yaklaşık 37° , aralıkta yaklaşık 60° yapar. Öğle vakti ışınlara dik tutulan bir yüzeyin aydınlanması iki ayda da yaklaşık 100 000 lx kabul edilecektir.



seradaki tezgâh, güneş ışınları ve gece yakılan LED lamba

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7

Aralık Öğlesinde Tezgâh FİZ.11.3.1-b ·

KB2.12

Tezgâh yatay durmaktadır. Aralık öğlesindeki aydınlanmanın mart öğlesine oranı nedir? Tezgâh güneye doğru kaç derece eğilirse aralık öğlesinde ışınlar tezgâha dik gelir?

- A) 5/8; 30° B) 5/8; 60°
C) 8/5; 60° D) 37/60; 60°
E) 1; 60°

8

Gündüz ve Gece İki Yükseklik FİZ.11.3.1-b ·

FİZ.11.3.1-c

Üretici algılayıcıyı tezgâhın 0,5 m ve 1,5 m üstünde, yukarı bakacak biçimde tutarak ölçüm almıştır. LED lamba tezgâhın 2,0 m üstünde asılıdır. Gündüz (LED kapalı) iki yükseklikte de yaklaşık 42 000 lx; gece (yalnız LED açık) 0,5 m'de 400 lx, 1,5 m'de 3600 lx okunmuştur. Bu veri setinin desteklediği çıkarım hangisidir?

- A) Güneşin ışık şiddeti yükseklikle arttığı için gündüz okumaları yükselmemiştir
B) Gün ışığında ters kare yasası geçersizdir; ışık uzaklıktan bağımsız ilerler
C) LED'in ışık akısı yükseklikle azalır; güneşinki değişmez
D) Güneşe uzaklık 1 m değişince fark sezilmez; LED'e uzaklık 3 katına çıkınca okuma 1/9'a iner
E) Algılayıcı gündüz bozulmuştur; iki ayrı yükseklikte aynı okuma çıkamaz

Etkinlik · Masa Lambasının Veri Seti ve Çıkış Kartı

FİZ.11.3.1-b · c

FBAB8 Bilimsel Çıkarım · KB2.7 Karşılaştırma · E3.6 Analitiklik · OB7 Veri Okuryazarlığı · SDB2.2 İş Birliği

Grup: 3 kişi · 40 dakika

Grup:

Üyeler:

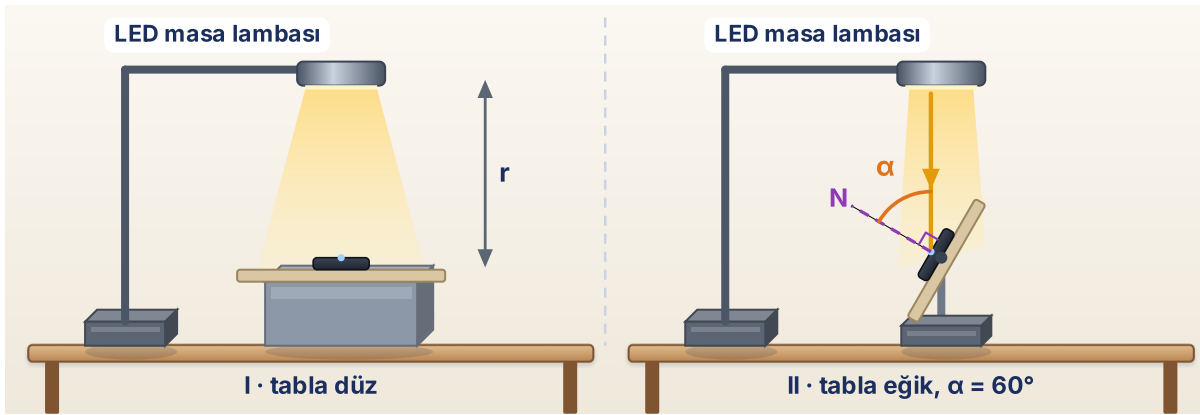
Tarih:

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki bir lisenin fizik laboratuvarındasınız. Araştırma sorumuz: **bir masa lambasının altındaki bir yüzeyin aydınlanmasını, lambaya dokunmadan hangi etmenler değiştirir ve bu değişimi veriden nasıl gösteririz?** Masanızda bir LED masa lambası, ışık algılayıcısını okuyan bir telefon uygulaması ya da lüksmetre, bir cetvel, bir iletke ve üstüne telefonun yatırılacağı karton bir tabla vardır. Ölçüm alamayan grup, aşağıdaki çizelgede verilen ve başka bir okulda alınmış veri setiyle çalışır. Bu föy haftanın iki ölçme aracının kaynağıdır: I-III. bölüm veri seti yorumlama ölçeğiyle, IV-V. bölüm çıkış kartı ölçeğiyle okunur.

1

Düzeneği Kurun, Değişkenleri Ayırın 1. adım · 5 dakika

Lambayı ışığı aşağı verecek biçimde sabitleyiniz ve bir daha dokunmayınız. Tablayı lambanın tam altına koyup telefonu algılayıcısı yukarı bakacak biçimde tablaya yatırınız. Uzaklığı lambanın ışık çıkan yüzü ile algılayıcı arasında ölçünüz. Tablayı eğerken algılayıcının merkezi aynı noktada kalmalıdır. **Güvenlik:** LED'e yakından ve uzun süre doğrudan bakmayınız; lambanın ısınan gövdesini tutmayınız. **Görev paylaşımı:** uzaklığı ayarlayan · açığı ayarlayan · okuyup kaydeden



Ş.F1 · düzenek: lamba sabit, tablanın uzaklığı ve eğimi değişir

2 Veri Seti · Ölçün ya da Hazır Seti Okuyun 2. adım · 10 dakika

Önce tabla düzken üç uzaklıkta, sonra tablayı normali ışınla 60° yapacak biçimde eğip iki uzaklıkta ölçünüz ve son sütuna yazınız. Ölçüm alamayan grup hazır setle çalışır.

Satır	Lambaya uzaklık	Tablanın duruşu	Hazır set (lx)	Sizin ölçümünüz (lx)
A	30 cm	düz	2000	
B	60 cm	düz	500	
C	90 cm	düz	222	
D	60 cm	eğik ($\alpha = 60^\circ$)	250	
E	90 cm	eğik ($\alpha = 60^\circ$)	111	

3 I. Bölüm · Çizelgeden Okuma 3. adım · 7 dakika

Aşağıyı çizelgenin satır harfleriyle doldurunuz. Her karşılaştırmada iki satır arasında **yalnız bir şey** değişmiş olmalıdır.

Neyi görmek için	Hangi iki satırı yan yana koyarım?	Okuma kaç katına değişti?
Uzaklığın payını		
Tablanın duruşunun payını		

4 II. Bölüm · Değişen, Sabit Tutulan, Ölçülen 4. adım · 5 dakika

Seçtiğiniz iki karşılaştırma için neyi değiştirdiğinizi, neyi sabit tuttuğunuzu ve neyi ölçtüğünüzü yazınız.

Karşılaştırma	Değiştirilen	Sabit tutulan	Ölçülen
Uzaklık karşılaştırması			
Duruş karşılaştırması			

5 III. Bölüm · Çıkarım Cümlesi ve Model Sınaması 5. adım · 8 dakika

a) Çizelgeden çıkan iki çıkarımı, sonlarına dayandıkları satır çiftini parantez içinde ekleyerek yazınız. b) B satırını kullanarak lambanın aşağı doğrultudaki ışık şiddetini bulunuz. c) Bulduğunuz şiddetle tabla düzken 45 cm'de beklenen okumayı hesaplayınız; ölçüm alabiliyorsanız 45 cm'de ölçüp karşılaştırınız.

IV. Öğrendiğim tek şey: bugünden aklınızda kalan bir şeyi kendi sözcüklerinizle yazınız. **V-a. Açık kalan sorum:** kafanıza takılan ve bugün cevaplanmayan bir soru yazınız. **V-b. Sonraki ölçümde değiştireceğim:** bu ölçümü yeniden alsaydınız tek bir şeyi başka türlü yapardınız; onu ve gerekçesini yazınız.

Satır	Cevabım
IV · Öğrendiğim tek şey	
V-a · Açık kalan sorum	
V-b · Sonraki ölçümde değiştireceğim	

Teslim ve kapanış: Föyü teslim etmeden önce I. bölümde seçtiğiniz her çiftte yalnız bir şeyin değiştiğini, III. bölümdeki her çıkarımın yanında bir satır çifti yazdığını denetleyin. Okuyup kaydeden üye sınıfa tek bir cümle söylesin: lambaya hiç dokunmadan tablanın aydınlanmasını hangi iki yolla büyütebilirsiniz? **Defterinize son bir not:** Işık şiddeti ve ışık akısı lambanın, aydınlanma yüzeyin büyüklüğüdür; yüzeyi yaklaştırmak ve ışığa döndürmek lambayı değiştirmeden aydınlanmayı büyütür.